

GUDANG SAINS
Kenapa Rak Besi Terasa Lebih Dingin?

Lembar Kerja Murid · Kelompok · Konsep Kalor & Perpindahan Kalor · Suhu, Kalor, dan Pemuaian · Pertemuan 2

⏱ 3 JP (105 Menit) | 👥 Kelompok 4 Orang | 🏫 SMP Kelas VIII | 📌 PBL: Problem Based Learning

💬 *"Rak besi dan rak kayu sudah semalaman di ruangan yang sama, tapi kenapa rasanya beda saat disentuh?"*

✏️ **DIISI SEBELUM MEMULAI**

🏷 **NAMA KELOMPOK**

🏠 **KELAS**

📅 **TANGGAL**



PERTEMUAN
2
Bab 3 · IPA VIII

LEMBAR KERJA MURID · KELOMPOK

Gudang Sains: Kenapa Rak Besi Terasa Lebih Dingin?

Konsep Kalor & Perpindahan Kalor · Suhu, Kalor, dan Pemuaian

⏱ 3 JP (105 Menit) | 👥 Kelompok 4 Orang | 🏫 SMP Kelas VIII | 📌 PBL: Problem Based Learning

👥 IDENTITAS KELOMPOK

🏷 NAMA KELOMPOK _____ 🏠 KELAS _____ 📅 TANGGAL _____

✏️ Tulis nama lengkap semua anggota kelompokmu di sini. Peran masing-masing akan diisi nanti di bagian **Pembagian Peran** di bawah.

ANGGOTA 1 _____ ANGGOTA 2 _____

ANGGOTA 3 _____ ANGGOTA 4 _____

🎯 TUJUAN PEMBELAJARAN

Kelompok mampu **membedakan konsep kalor dan suhu**, serta **menganalisis tiga cara perpindahan kalor** (konduksi, konveksi, radiasi) melalui kegiatan eksperimen.

🔥 MISI HARI INI

Kalian adalah Tim Investigasi Gudang Sains! Kali ini misinya: ungkap rahasia kenapa dua benda bersuhu sama bisa terasa sangat berbeda saat disentuh.

❗ Orientasi Masalah

AMATI & PIKIRKAN · 10 menit

KISAH DARI GUDANG LABORATORIUM IPA

Rak yang Sama Dinginnya, tapi Terasa Beda

Pagi itu Pak Anto sedang merapikan gudang lagi, dan tangannya tanpa sengaja menyentuh rak besi di sudut ruangan. "Dingin sekali," gumamnya sambil buru-buru menarik tangan. Tapi begitu ia menyentuh rak kayu tepat di sebelahnya, rasanya sama sekali tidak sedingin itu.

Yang bikin Pak Anto bingung, kedua rak itu sudah semalaman berada di ruangan gudang yang sama. Kalau suhu ruangannya sama, harusnya suhu kedua rak itu juga sama, kan? Tapi kenapa rasanya bisa berbeda jauh saat disentuh?

Pak Anto pun kembali meminta bantuan kalian, Tim Investigasi Gudang Sains, untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.

💬 *"Kenapa dua benda dengan suhu yang sama bisa terasa berbeda saat disentuh?"*

✏️ **Jawaban awal kelompokmu (sebelum menyelidiki):**

🧩 Pembagian Peran

Tuliskan nama anggota yang mendapat peran ini pada kolom "Nama" di tiap kartu.

🔍

Pengamat Visual

Mengamati & mencatat perubahan yang terlihat di tiap stasiun, termasuk video konveksi.

FOKUS: GAYA BELAJAR VISUAL

Nama: _____

🧪

Penguji Praktik

Melaksanakan langkah-langkah di stasiun Konduksi & Radiasi sesuai instruksi.

FOKUS: GAYA BELAJAR KINESTETIK

Nama: _____

🗣️

Pemandu Diskusi

Memimpin diskusi klasifikasi tiap stasiun dan menjaga waktu rotasi kelompok.

FOKUS: GAYA BELAJAR AUDITORI

Nama: _____

✍️

Pencatat Hasil

Menuliskan seluruh hasil pengamatan dan kesimpulan kelompok ke LKM.

FOKUS: KETELITIAN & DOKUMENTASI

Nama: _____

1 Sentuhan Berbeda

SEMUA PERAN · 15 menit

Instruksi: Sentuh keempat bahan berikut (semuanya sudah disimpan semalaman di ruang yang sama). Catat rasanya dan dugaan awal kelompokmu kenapa bisa begitu.

BAHAN	RASA SAAT DISENTUH	DUGAAN AWAL KENAPA RASANYA BEGITU
Logam		
Kayu		
Plastik		
Kain		

2 Stasiun Perpindahan Kalor

ROTASI KELOMPOK · 45 menit

💡 SEBELUM MULAI, YUK SAMAKAN PEMAHAMAN KITA

Konduksi: kalor berpindah lewat benda padat, tanpa zatnya ikut berpindah. **Konveksi**: kalor berpindah lewat aliran zat cair atau gas yang bergerak.

Radiasi: kalor berpindah tanpa perlu zat perantara sama sekali, bisa merambat lewat ruang kosong. Contohnya panas matahari yang sampai ke Bumi.

Instruksi: Kelompokmu akan berotasi ke 3 stasiun, masing-masing 15 menit. Ikuti instruksi di tiap stasiun, lalu isi tabel di bawah.

Stasiun A: Konduksi

Celupkan salah satu ujung sendok logam ke air hangat. Pegang ujung yang satunya, rasakan apa yang terjadi setelah beberapa saat.

Stasiun B: Radiasi

Dekatkan telapak tanganmu (tanpa menyentuh) ke lampu pijar yang menyala. Rasakan apa yang kamu rasakan tanpa kontak langsung.

Stasiun C: Konveksi

Amati video aliran air berwarna yang dipanaskan. Perhatikan ke mana arah air yang lebih panas bergerak.

STASIUN	APA YANG DIAMATI	JENIS PERPINDAHAN KALOR	ALASAN SINGKAT
A: Konduksi			
B: Radiasi			
C: Konveksi			

3 Kesimpulan & Rekomendasi untuk Pak Anto

PERAN: PEMANDU & PENCATAT · 15 menit

1. Rak besi dan rak kayu sama-sama sudah semalaman di ruangan yang sama. Jenis perpindahan kalor apa yang membuat rak besi terasa lebih dingin saat disentuh?

2. Istilah *konduktor* dan *isolator* sering dipakai untuk bahan yang menghantarkan kalor. Menurutmu, besi termasuk yang mana? Bagaimana dengan kayu?

📝 Kesimpulan Kelompok · Laporan Tim Investigasi Gudang

"Rak besi terasa lebih dingin daripada rak kayu karena besi merupakan _____ kalor yang lebih baik, sehingga kalor dari tangan kita berpindah lebih _____. Rekomendasi kami untuk Pak Anto: _____."

💭 Satu hal baru yang aku pelajari hari ini: _____

📝 CATATAN GURU

✍️ TANDA TANGAN ANGGOTA

Pengamat Visual	Penguji Praktik
Pemandu Diskusi	Pencatat Hasil

NILAI _____ PARAF GURU _____